

广州“7·3” GREEN K-MAX 3 轮与 “中谷广州”轮碰撞事故调查报告

广州“7·3”事故调查组

2022 年 9 月

简 介

2022年7月3日1609时，利比里亚籍散货船 GREEN K-MAX 3 轮在广州港 40SJ 锚地起锚调整锚位过程中，在航行至广州港 38SJ 锚地时，螺旋桨与锚泊的中国籍集装箱船“中谷广州”轮左锚锚链发生绞缠，失去动力；1615 时，该轮与“中谷广州”轮船体发生擦碰，1618 时与“中谷广州”轮分离，并于 1900 时漂移至广州港 33LD 锚地外北侧（概位 $22^{\circ}41'.333\text{N}/113^{\circ}41'.850\text{E}$ ）搁浅。7月4日约 1354 时，该轮脱浅后被拖至广州港 39SJ 锚地锚泊；约 1550 时，该轮开始走锚，并于 2000 时在广州港 35SJ 锚地东北侧（概位 $22^{\circ}41'.410\text{N}/113^{\circ}42'.367\text{E}$ ）再次搁浅。事故造成 GREEN K-MAX 3 轮左舷第 33 至 41 肋位处栏杆受损，左舷部分船体及螺旋桨受损，船底板局部擦伤；“中谷广州”轮左锚及锚链丢失，右锚杆轻微擦痕。事故中无人员伤亡，未造成水域污染，直接经济损失初步估计约 980 万元，根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，构成一般事故等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组对此次事故展开调查。事故调查组通过询问“中谷广州”轮和 GREEN K-MAX 3 轮相关船员，调取广州 VTS 雷达录像、GREEN K-MAX 3 轮 VDR 资料、广东海事局监管指挥系统的船舶轨迹，复印事故双方船舶证书资料等途径，获取相关证据材料。

经调查，这是一起在航船与锚泊船之间发生的碰撞责任事故。GREEN K-MAX 3 轮未充分考虑周围环境对船舶的影响，起

锚重新调整锚位的过程中未保持应有的戒备，操纵不当，疏忽瞭望以及应急处置不当是此次事故发生的原因。在此次事故中，“中谷广州”轮作为锚泊船，基本上尽到了锚泊船应尽的义务，无需承担事故责任；GREEN K-MAX 3 轮作为在航船未能驶过让清锚泊船，以及在船舶发生碰撞后应急处置不当，导致前后两次发生搁浅，负事故全部责任，GREEN K-MAX 3 轮船长 FA***ON 是事故责任人。

目录

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

一、事故概况	1
二、专业术语和标准用语标示	1
三、调查取证情况	2
(一) 船舶基本情况	2
(二) 船舶检验情况	5
(三) 船舶安检情况	5
(四) 船舶载货情况	5
(五) 船舶配员情况	6
(六) 船公司情况	7
(七) 气象海况和通航环境	8
(八) 锚地情况	10
四、重要事故要素的认定	11
(一) 事故时间、地点	11
五、碰撞事故经过	13
(一) GREEN K-MAX 3 轮	13
(二) “中谷广州”轮	16
六、应急处置情况	18
(一) GREEN K-MAX 3 轮	18
(二) “中谷广州”轮	23
七、事故损失情况	23
八、事故原因分析	27
(一) GREEN K-MAX 3 轮	28
(二) “中谷广州”轮	30
九、事故原因及责任认定	31
(一) 事故原因	31
(二) 责任认定	31
十、处理建议	31

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

十一、安全管理建议 32

十二、附件 33

附件 1 事故调查组成员 33

附件 2 证据资料清单 33

附件 3 GREEN K-MAX 3 轮船员名单 33

附件 4 “中谷广州”轮船员名单 33

此报告仅用于促进安全参考，不作其他用途！

一、事故概况

2022年7月3日1609时，利比里亚籍散货船 GREEN K-MAX 3 轮在广州港 40SJ 锚地起锚调整锚位过程中，在航行至广州港 38SJ 锚地时，螺旋桨与锚泊的中国籍集装箱船“中谷广州”轮左锚锚链发生绞缠，失去动力；1615 时，该轮与“中谷广州”轮船体发生擦碰，1618 时与“中谷广州”轮分离，并于1900 时漂移至广州港 33LD 锚地外北侧(概位 $22^{\circ}41'.333\text{N}/113^{\circ}41'.850\text{E}$)搁浅。7月4日约1354 时，该轮脱浅后被拖至广州港 39SJ 锚地锚泊；约1550 时，该轮开始走锚，并于2000 时在广州港 35SJ 锚地东北侧（概位 $22^{\circ}41'.410\text{N}/113^{\circ}42'.367\text{E}$ ）再次搁浅。事故造成 GREEN K-MAX 3 轮左舷第33 至41 肋位处栏杆受损，左舷部分船体及螺旋桨受损，船底板局部擦伤；“中谷广州”轮左锚及锚链丢失，右锚杆轻微擦痕。事故中无人员伤亡，未造成水域污染，直接经济损失初步估计约980 万元，根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，构成一般事故等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: Vessel Traffic System 船舶交通管理系统

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电话

VDR: Voyage Data Recorder 航行数据记录仪

CPA: Closest Point of Approach 最近会遇距离

TCPA: Time to the Closest Point of Approach 到达最近会遇点

的时间

三、调查取证情况

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组对此次事故展开调查（事故调查组成员见附件1）。事故调查组通过询问GREEN K-MAX 3轮和“中谷广州”轮相关船员，调取广州VTS雷达录像、GREEN K-MAX 3轮VDR资料、广东海事局监管指挥系统的船舶轨迹，复印事故双方船舶证书资料等，获取相关证据材料（证据材料清单见附件2）。

（一）船舶基本情况

1. GREEN K-MAX 3 轮

表 1：GREEN K-MAX 3 轮船舶概况

船名	GREEN K-MAX 3
船籍港	利比里亚
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
航区	无限航区
总吨	44051
净吨	27326
总长	229.00 米
船宽	32.26 米
型深	20.05 米
主机功率	7115 千瓦

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船舶建成日期	2020 年 1 月 14 日
船舶建造厂	COSCO Shipping Heavy Industry (Zhoushan)Co.Ltd
船舶管理公司	AEGEAN ECO CARRIERS S.A
船舶所有人	SOAR EAST SHIPPING LIMITED
所有人地址	3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, wan Chai, Hongkong



图 1：GREEN K-MAX 3 轮

2. “中谷广州” 轮

表 2：“中谷广州” 轮船概况

船名	中谷广州
船籍港	珠海
船舶种类	集装箱船
船体材料	钢质

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

航区	沿海航区
总吨	28584
净吨	16007
总长	179.90 米
船宽	32.18 米
型深	16.00 米
主机功率	6050 千瓦
船舶建成日期	2016 年 12 月 8 日
船舶建造厂	舟山长宏国际船舶修造有限公司
船舶管理公司	上海中谷物流股份有限公司
船舶所有人	粤科港航融资租赁有限公司
所有人地址	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-I247



图 2：“中谷广州”轮

（二）船舶检验情况

1. GREEN K-MAX 3 轮

该轮事故前最近一次船舶检验是 2021 年 12 月 21 日在法国敦刻尔克港由法国船级社进行的年度检验，签发了《货船设备安全证书》等证书，证书有效期至 2025 年 1 月 13 日。经核查该轮的证书齐全有效。

2. “中谷广州” 轮

该轮事故前最近一次船舶检验是 2021 年 8 月 10 日在舟山由中国船级社进行的换证检验，签发了《国内航行船舶入级证书》《国内航行海船安全与环保证书》等证书，证书有效期至 2026 年 8 月 9 日。经核查该轮的证书齐全有效。

（三）船舶安检情况

1. GREEN K-MAX 3 轮

事故发生前，该轮最近一次船舶安全检查是 2021 年 12 月 22 日在法国实施的港口国监督检查，无缺陷。

2. “中谷广州” 轮

事故发生前，该轮最近一次船舶安全检查是 2022 年 7 月 1 日在广州黄埔港实施的船旗国监督检查，共查出 5 项缺陷，所有缺陷已纠正。

（四）船舶载货情况

1. GREEN K-MAX 3 轮

该轮本航次装载 69300 吨小麦，从澳大利亚奎那那开航，驶

往中国广州，事故发生时该轮在广州港 40SJ 锚地等候减载，艏吃水 13.4 米，艮吃水 13.5 米。

2. “中谷广州”轮。

该轮本航次装载 19 个集装箱，从广州南沙开航，计划驶往营口鲅鱼圈，事故发生时该轮在广州港 38SJ 锚地锚泊防台，艏吃水 6.4 米，艮吃水 8.8 米。

（五）船舶配员情况

1. GREEN K-MAX 3 轮

事故航次，GREEN K-MAX 3 轮实际配员 19 人，所有人员均持有有效的船员证书，经核查该轮配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。碰撞事故发生时，船长 FA***ON、二副 GI***DA、水手 BI***AS、水手 OR***NO 在驾驶台值守。

船长 FA***ON，男，1973 年出生，菲律宾籍，持有菲律宾海事部门签发以及利比里亚海事管理机构背书认可的船长适任证书，编号略，有效期至 2025 年 1 月 10 日，于 2021 年 9 月 7 日到该轮任职船长。

二副 GI***DA，男，1984 年出生，菲律宾籍，持有菲律宾海事部门签发以及利比里亚海事管理机构背书认可的船长适任证书，编号略，有效期至 2024 年 12 月 9 日，于 2021 年 9 月 7 日到该轮任职二副。

水手 BI***AS，男，1995 年出生，菲律宾籍，持有菲律宾海事部门签发的值班水手适任证书，编号略，证书签发日期 2018

年2月14日，于2021年9月12日到该轮任职高级值班水手。

水手 OR***NO，男，1992年出生，菲律宾籍，持有菲律宾海事部门签发的值班水手适任证书，编号略，证书签发日期2017年3月31日，于2021年9月12日到该轮任职高级值班水手。

2. “中谷广州”轮。

事故航次“中谷广州”轮实际配员21人，所有人员均持有有效的船员证书，经核查该轮配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。碰撞事故发生时，船长齐某某、大副李某某、水手王某某在驾驶台值守。

船长齐某某，男，1979年出生，籍贯浙江舟山，持有舟山海事局签发的沿海航区“3000总吨及以上船舶的船长”适任证书，编号略，有效期至2023年7月25日，于2022年5月20日到该轮任职船长。

大副李某某，男，1986年出生，籍贯河北承德，持有南通海事局签发的沿海航区“3000总吨及以上船舶的大副”适任证书，编号略，有效期至2026年6月3日，于2021年11月22日到该轮任职大副。

水手王某某，男，1997年出生，籍贯河北衡水，持有大连海事局签发的“500总吨及以上船舶的值班水手”适任证书，编号略，有效期至2062年1月3日，于2021年11月29日到该轮任职值班水手。

（六）船公司情况

1. GREEN K-MAX 3 轮。

该轮船舶管理公司为 AEGEAN ECO CARRIERS S.A，持有希腊船级社于 2022 年 6 月 28 日签发的符合证明，有效期至 2027 年 7 月 16 日，适用船舶种类为散货船。

2. “中谷广州” 轮。

该轮船舶管理公司为上海中谷物流股份有限公司，持有上海海事局于 2020 年 4 月 21 日签发的符合证明，有效期至 2025 年 4 月 20 日，适用船舶种类为其他货船。

（七）气象海况和通航环境

1. 气象海况。

据 GREEN K-MAX 3 轮船长陈述，事故发生时，事故水域天气阴天，风向东南偏南，风力 6 级，能见度良好，落潮，水流流向约 225 度，流速 2.2 节，浪高 1 米。

回放 GREEN K-MAX 3 轮 VDR 数据，7 月 3 日 1558 时，事故水域水流流速约 2.5 节，流向约 170 度。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

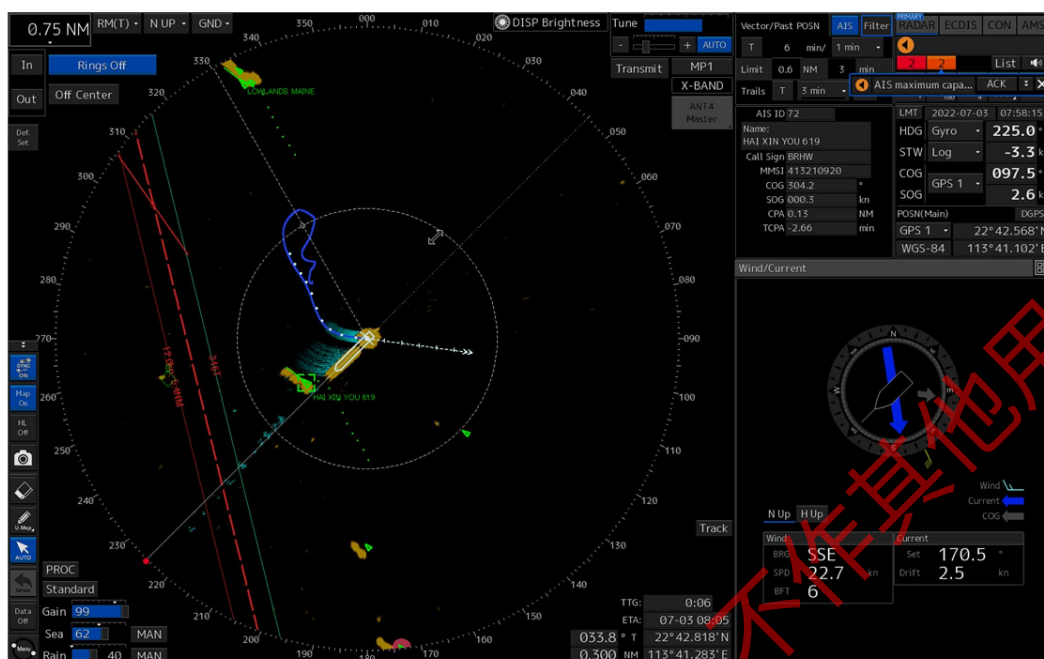


图 3: GREEN K-MAX 3 轮 VDR (3 日 1558 时) 雷达回放截图

据“中谷广州”轮船长陈述,事故发生时,事故水域天气阴天,风向西南,风力 6-7 级,能见度良好,水流流向约 180 度,流速约 2 节,浪高 1 米。

通过查阅海洋气象网，事故当天附近水域天气为中雨，偏南风 5-6 级，能见度 9-16 千米，1309 至 2129 时为退潮。



图 4：海洋气象网潮汐截图

综上，事故发生时，事发水域为阴天，能见度良好，偏南风 6 级左右，退潮，水流流向偏南，流速约 2.5 节。

2. 事故水域通航环境。

事故发生时，正值珠江口防范台风“暹芭”期间。本次事故涉及水域主要包括广州港 40SJ 至 38SJ 锚地及周围水域，事故前，GREEN K-MAX3 轮在 40SJ 锚地锚泊，与北侧 41SJ 锚地锚泊的“洛兰”轮相距约 0.47 海里，与南侧 39SJ 锚地外锚泊的“海鑫油 619”轮相距约 0.22 海里，与东南侧 38SJ 锚地锚泊的“中谷广州”轮相距约 0.67 海里，还有“建兴 126”轮、“丰海 9”轮和“汇金易 039”轮在 38SJ 锚地外西侧锚泊，“扬帆 69”轮在 37SJ 锚地锚泊防台，周围锚泊船众多，锚泊密度大，GREEN K-MAX 3 轮操纵旋回水域有限。



图 5：事故发生水域通航情况（广州 VTS 雷达录像截图）

（八）锚地情况

GREEN K-MAX 3 轮锚泊位置为广州港 40SJ 锚地，该锚地半径为 370 米，底质为沙泥、岩石，锚地功能为货轮作业、防台。锚地附近水域为不规则半日混合潮，潮差较大；水流急，潮流为往复流，最大流速出现在虎门-舢舨洲之间，锚泊船受潮水影响，有较大的走锚风险。

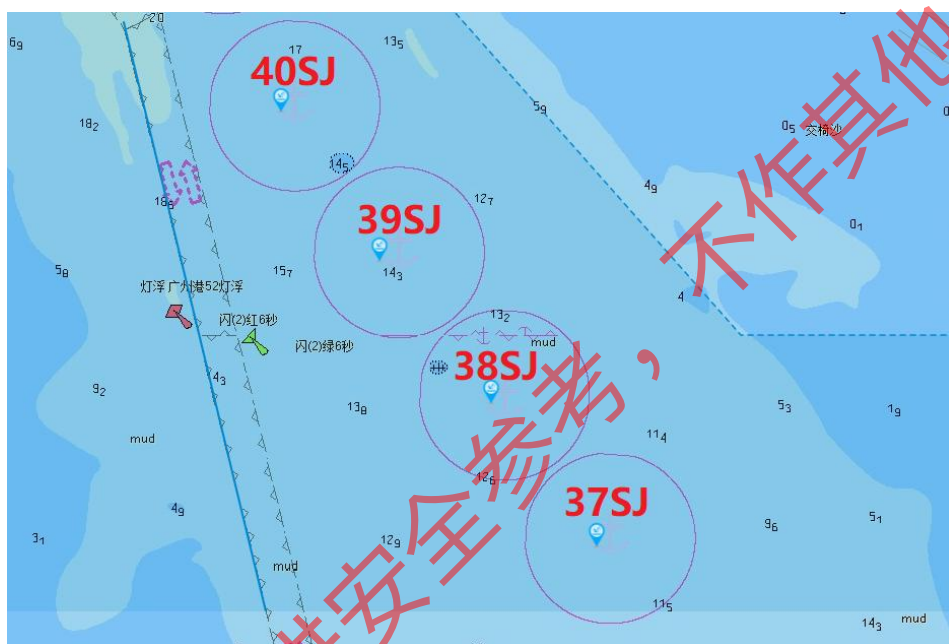


图 6: 相关锚地位置分布情况

四、重要事故要素的认定

(一) 事故时间、地点

1. 锚链绞缠时间、地点。

据 GREEN K-MAX 3 轮 VDR 数据回放显示,2022 年 7 月 3 日 1609 时,该轮船位为 $22^{\circ} 42'.357\text{N}/113^{\circ} 41'.278\text{E}$,车钟由“NAV.FULL AHEAD”突然变成“STOP ENGINE”状态。经调查核对,该船 VDR 时间与北京时间比对没有误差。

根据 GREEN K-MAX 3 轮船长陈述，该轮车钟突然变成

“STOP ENGINE”状态后，船舶失去动力，随后发现螺旋桨与“中谷广州”轮左锚锚链绞缠。

2022年7月7日，经深圳市华诺潜水工程有限公司水下探摸认定，GREEN K-MAX3 轮螺旋桨与“中谷广州”轮左锚锚链缠绕7圈。



图 7: GREEN K-MAX 3 轮螺旋桨被“中谷广州”轮锚链缠绕后的视频截图

2. 船体擦碰时间、地点和部位。

结合 GREEN K-MAX 3 轮和“中谷广州”轮船员手机现场拍摄的视频和现场勘验情况，确认 2022 年 7 月 3 日 1615 时 GREEN K-MAX 3 轮左舷第 33 至 41 肋位处栏杆与“中谷广州”轮船首发生擦碰，GREEN K-MAX 3 轮左舷船体与“中谷广州”轮右舷锚爪发生擦碰，1618 时“中谷广州”轮左锚弃链器被拉断，锚链入水。经调查核对，船员手机处于联网状态，时间显示无误差。

据 GREEN K-MAX 3 轮 VDR 数据显示，2022 年 7 月 3 日 1615 时，该船船位为 $22^{\circ} 42'.279\text{N}/113^{\circ} 41'.202\text{E}$ ，1618 时该船船位为 $22^{\circ} 42'.252\text{N}/113^{\circ} 41'.255\text{E}$ 。



图 8：GREEN K-MAX 3 轮与“中谷广州”轮碰撞现场图

综上，本报告认定 GREEN K-MAX 3 轮螺旋桨与“中谷广州”轮左锚锚链绞缠的时间为 2022 年 7 月 3 日 1609 时，地点为 $22^{\circ}42'.357\text{N}/113^{\circ}41'.278\text{E}$ ；GREEN K-MAX 3 轮左舷第 33 至 41 肋位处的船体与“中谷广州”轮船首发生擦碰的时间为 2022 年 7 月 3 日 1615 时，地点为 $22^{\circ} 42'.279\text{N}/113^{\circ} 41'.202\text{E}$ 。

五、碰撞事故经过

该事故经过是根据事故双方船员陈述、广东海事局监管指挥系统显示的两船 AIS 轨迹、广州 VTS 雷达录像、GREEN K-MAX 3 轮 VDR 数据、现场拍摄视频等资料，经综合分析得出。

（一）GREEN K-MAX 3 轮

2022年6月30日约1054时，从澳大利亚奎那那港装载69300吨小麦的GREEN K-MAX 3轮抵达广州港40SJ锚地，抛右锚，7节锚链入水，锚位为 $22^{\circ}43'.050\text{N}/113^{\circ}40'.783\text{E}$ ，计划在锚地减载小麦9000吨。

7月3日1500时，该轮船位 $22^{\circ}42'.700\text{N}/113^{\circ}40'.950\text{E}$ ，处于广州港40SJ锚地南侧外边缘，距“海鑫油619”船约0.22海里，距“中谷广州”轮约0.67海里。由于该轮偏出40SJ锚地，船长接到代理通知需调整锚位，便通知机舱备车，准备调整锚位至40SJ锚地中间合适位置。

1510时，该轮机舱备车完毕，驾驶台值班人员报告广州VTS该轮准备起锚调整锚位。此时，该轮船首向为315度。

1525时，该轮船长下令微速进车、右满舵。

1528时，该轮船位为 $22^{\circ}42'.766\text{N}/113^{\circ}40'.933\text{E}$ ，船首向330度，锚离底，主机停车。

1530时，该轮船首向344度，船长下令微速进车、左满舵，船首开始向左偏转。

1532时，该轮停车，船长下令把定320度。

1535时，该轮船首向320度，船长下令右满舵，由于停车无舵效，船首继续向左偏转。

1535时43秒，该轮船首向316度，船长下令微速进车、右满舵。

1537时，该轮船首向312度，船长下令停车、右满舵，受

周围水域风流影响，船首继续向左偏转。

1540 时，该轮船位 $22^{\circ}42'.883\text{N}/113^{\circ}40'.933\text{E}$ ，船首向 299 度，船长下令正舵、微速后退，并向广州 VTS 申请抛锚。

1541 时 30 秒，该轮船首向 295 度，船长下令停车、右满舵，但受风流影响，船首快速向左偏转。

1543 时，该轮船首向 285 度，广州 VTS 回复该轮同意抛锚，但该轮锚未抛出。

1544 时至 1549 时，该轮持续倒车、用舵操纵船舶，船首持续向左偏转。

1550 时，该轮船位 $22^{\circ}42'.767\text{N}/113^{\circ}40'.900\text{E}$ ，船首向 230 度，航迹向 144 度，航速 1.6 节，船长下令停车；该轮受风流影响，逐渐驶离 40SJ 锚地，船首逐渐接近“海鑫油 619”轮。

1551 时，该轮与“海鑫油 619”轮相距约 0.23 海里，两轮 CPA 0.07 海里、TCPA 6.2min，船长下令进车、右满舵。

1553 时，该轮驶至广州港 39SJ 锚地，船首向 223 度，航迹向 162 度，航速 2.3 节，与“海鑫油 619”轮距离迅速减小，船长下令停车、正舵，随后全速倒车。

1557 时，该轮船首向 218 度，航迹向 104 度，航速 2 节，持续倒车，向东南方向逐渐远离“海鑫油 619”轮。此时，该轮与在广州港 38SJ 锚地锚泊的“中谷广州”轮之间距离减小，两轮相距约 0.2 海里。

1559 时，该轮船首向 237 度，航迹向 104 度，航速 3.1 节，

驾驶台值班人员通过 S 波段雷达标绘“中谷广州”轮，此时两轮 CPA0.16 海里、TCPA 3.65min。

1600 时，该轮船首向 253 度，航迹向 115 度，航速 3.1 节，与“中谷广州”轮相距约 0.1 海里，船长下令全速进车、右满舵。

1604 时，该轮驶至广州港 38SJ 锚地，船首向 269 度，航迹向 144 度，航速 2.2 节，位于“中谷广州”轮右正横前，横向相距约 60 米。该轮持续全速进车、右满舵。

1607 时，该轮船首向 285 度，航迹向 245 度，航速 1.8 节，船尾接近“中谷广州”轮船首，船长下令正舵。

1608 时 30 秒，该轮船首向 285 度，航迹向 255 度，航速 2.7 节，该轮船尾在“中谷广州”轮船首附近驶过，船长下令右满舵。

1609 时，该轮螺旋桨与“中谷广州”轮左锚锚链发生绞缠，主机自动停车，船舶失去动力，逐渐靠近“中谷广州”轮。

1610 时，该轮向广州 VTS 报告船舶失控，申请拖轮协助。

1615 时，该轮船体左舷第 33 至 41 肋位处船体与“中谷广州”轮右锚锚杆及船首擦碰，约 20 秒后，两船船体分离。

1618 时，该轮向偏南方向漂移，受该轮螺旋桨拉拽，“中谷广州”轮锚链弃链器损坏，左锚锚链全部落水，落水的锚链继续缠绕在该轮螺旋桨上。

（二）“中谷广州”轮

2022 年 7 月 1 日约 1920 时，该轮抵达广州港 38SJ 锚地防台，抛左锚，6 节锚链入水，锚位 22°42′.283N/113°41′.333E。

7月3日约1550时，该轮船长、值班大副和水手王某某发现船首方向相距约0.6海里、退速约1.8节的GREEN K-MAX 3轮处于打横状态，判断与本船有碰撞危险，船长通知大副、水手长去船首起锚。

约1554时，该轮全船广播紧急状态，通知轮机长下机舱紧急备车，并报广州VTS。

约1556时，该轮大副与水手长抵达船首。此时，该轮左锚锚链6节入水，锚链方向约050度。

约1604时，该轮车备妥，船长下令倒车。此时，该轮与右正横前的GREEN K-MAX 3轮横距约60米。

约1606时，该轮继续倒车，与右正横前的GREEN K-MAX 3轮相距约50米，船长令大副放长左锚锚链。

约1608时，该轮锚链松至8节甲板，方向约050度。

1609时，该轮左锚锚链与GREEN K-MAX 3轮螺旋桨发生绞缠。

1609时32秒，“建兴126”轮在VHF09频道上告知“中谷广州”轮锚链发生了绞缠。

1614时，该轮在VHF09频道上收到广州VTS的弃锚提醒后，船长令大副弃锚。

1615时，该轮船首及右锚杆与GREEN K-MAX 3轮船体左舷第33至41肋位处船体发生擦碰，随后该轮倒车，两船船体分离。

1618 时，该轮锚链弃链器损坏，左锚锚链全部落水，落水的锚链继续缠绕在 GREEN K-MAX 3 轮螺旋桨上。

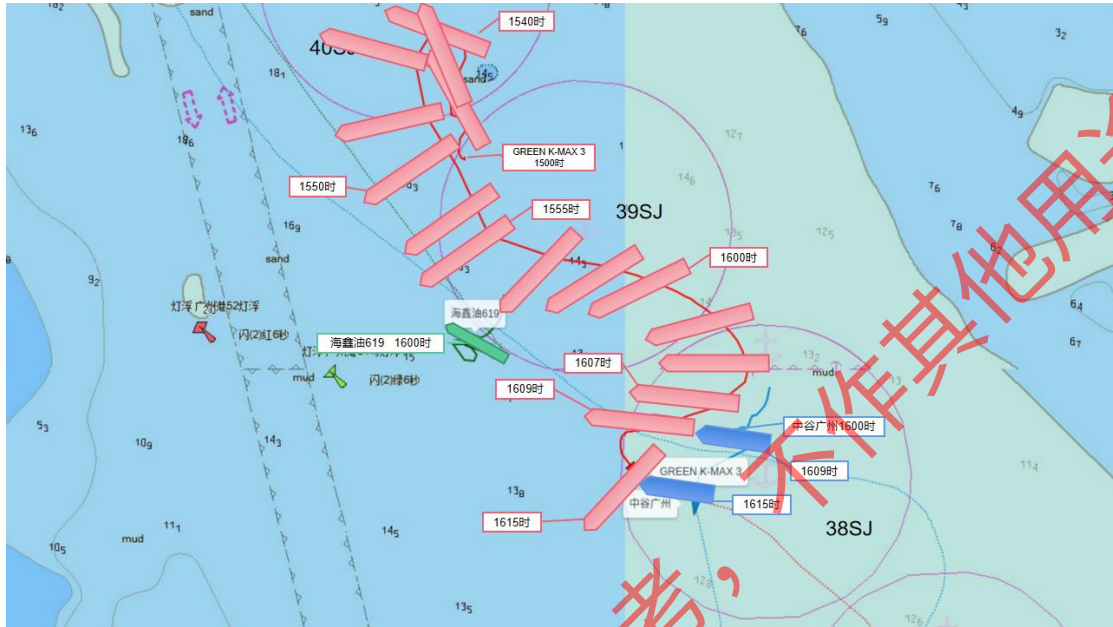


图 9：GREEN K-MAX 3 轮、“海鑫油 619”轮和“中谷广州”轮的轨迹图

六、应急处置情况

（一）GREEN K-MAX 3 轮

2022 年 7 月 3 日 1618 时，GREEN K-MAX 3 轮拽断锚链后，该轮航迹向 109 度，航速 1.4 节，紧急抛右锚，4 节锚链入水，但锚未抓牢。

1630 时，该轮航迹向 131 度，移动速度 1.2 节，抛左锚，3 节锚链入水，但锚仍未抓牢，船舶继续向浅水区移动。

1635 时，该轮向广州 VTS 申请拖轮协助。

1700 时，该轮船位 $22^{\circ}41'.633\text{N}/113^{\circ}41'.767\text{E}$ ，拖轮“穗港消拖 32”抵达现场，在该轮左舷顶推。

1730 时，拖轮“穗港引 15”抵达现场，在 GREEN K-MAX 3

轮左舷顶推。

1735 时，该轮航迹向 168 度，移动速度 0.1 节，继续向浅水区移动，船长向代理申请另外 2 艘拖轮。

1800 时，拖轮“海港消拖 7”和“穗港 30”抵达现场，在该轮左舷顶推。

1900 时，该轮在广州港 33LD 锚地外北侧（概位 $22^{\circ}41'.333N/113^{\circ}41'.850E$ ）搁浅。

7 月 4 日约 0005 时，引航员登轮，4 艘拖轮协助脱浅，由于潮水不足，该轮未能脱浅。

0300 时，引航员离船。

随后，引航员再次登轮。

1125 时，该轮在引航员及 5 艘拖轮协助下成功脱浅并被拖往广州港 39SJ 锚地。

1354 时，该轮抵达广州港 39SJ 锚地，抛右锚，6 节锚链入水，锚位 $22^{\circ}42'.483N/113^{\circ}41'.100E$ 。随后，引航员离船，其中 4 艘拖轮驶离，只剩拖轮“海港消拖 1”在现场看护，同时该轮船长派一名水手在船首值守随时观察锚链状态。

1400 时至 1550 时，VDR 显示该轮所处水域流速从 0 逐步增加至 0.9 节，流向从北向东转向变化。

1550 时，VDR 显示该轮所处水域流速已增大至 0.9 节，流向 090 度，该轮开始以 0.4 节的速度往 172 度方向走锚对地移动。

1554 时，该轮值班人员发现船舶走锚。

1602 时，该轮航迹向 142 度，走锚速度 0.8 节，附近水域水流流速 1.0 节，流向 109 度，该轮协调拖轮“海港消拖 1”拖住其船首左舷，由于拖轮马力不足，该轮走锚至广州港 38SJ 锚地且持续向东南方向漂移。

1608 时，该轮鸣汽笛提醒附近船舶注意避让，并向广州 VTS 和代理报告船舶走锚。

1615 时，该轮抛出左锚，试图控制住船舶漂移未果，船长于是向广州 VTS 和代理申请加派 1 艘拖轮到场协助。

1640 时，该轮航迹向 108 度，走锚速度 0.4 节，周围水域水流流速 0.5 节，流向 128 度，拖轮“海港消拖 2”抵达现场协助。随后，该轮船长协调拖轮“海港消拖 1”继续在船首左舷拖拽，协调拖轮“海港消拖 2”在船首右舷顶推的方式试图控制船舶。

1700 时，该轮走锚至广州港 37SJ 锚地，左锚锚链继续放长至 5 节锚链入水，并向广州 VTS 和代理申请再加派 1 艘拖轮协助。

1719 时，该轮左锚锚链放长至 7 节锚链入水，右锚锚链仍 6 节锚链入水。

1735 时，该轮航迹向 127 度，走锚速度 0.5 节，现场水域水流流速 0.6 节，流向 096 度，拖轮“穗港消拖 29”抵达现场协助。

1745 时，拖轮“穗港引 15”抵达现场协助。随后，“海港

消拖 1” 在该轮船首左舷拉拽，其余三艘拖轮在该轮船尾右舷顶推，过程中不断调整拖轮位置，试图控制船舶漂移。

1800 时，该轮船位为 $22^{\circ}41'.908\text{N}/113^{\circ}41'.980\text{E}$ ，航迹向 172 度，航速 0.4 节。

1842 时，该轮走锚至广州港 36SJ 锚地东北侧，船位为 $22^{\circ}41'.688\text{N}/113^{\circ}42'.112\text{E}$ ，航迹向 177 度，航速 0.5 节，富余水深 1.2 米。

1916 时，该轮船位 $22^{\circ}41'.538\text{N}/113^{\circ}42'.254\text{E}$ ，在 4 艘拖轮协助下，仍以 0.2 节的速度往 179 度方向缓慢漂移。

约 2000 时，该轮走锚至广州港 35SJ 锚地东北侧搁浅，船位 $22^{\circ}41'.410\text{N}/113^{\circ}42'.367\text{E}$ ，船首向 017 度，船长向广州 VTS 报告并联系代理处置搁浅事宜。

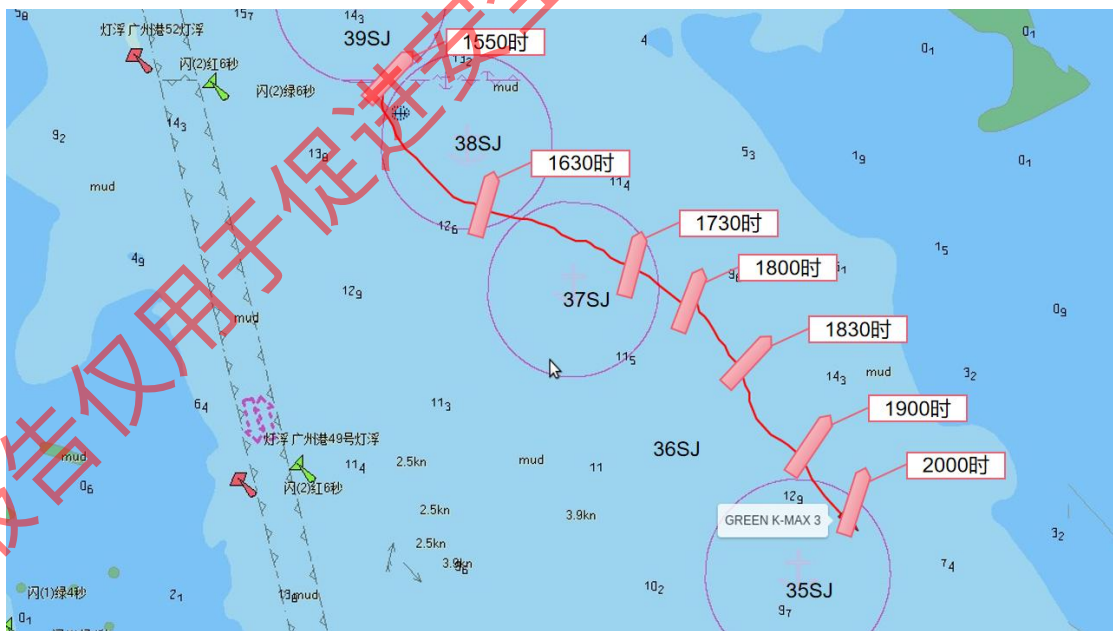


图 10: GREEN K-MAX 3 轮走锚轨迹图

约 2100 时，东莞市航通打捞航务工程有限公司派遣“粤东

莞捞 0002” 船以及潜水作业人员抵达现场，开始进行水下探摸、切割及打捞锚链作业。

约 2200 时，拖轮“东莞拖 09”和“东莞拖 05”抵达现场，共计 6 条拖轮在 GREEN K-MAX 3 轮周围协助事故应急处置。

7 月 5 日，现场打捞作业相关力量继续进行水下探摸、切割及打捞锚链作业。

7 月 6 日约 0130 时，缠绕在 GREEN K-MAX 3 轮螺旋桨上的锚链部分被切割完毕，被切割掉的锚链被吊离，剩余部分锚链仍缠绕在该轮尾轴上。

约 1030 时，引航员抵达现场，6 条拖轮协助 GREEN K-MAX 3 轮脱浅。

约 1430 时，GREEN K-MAX 3 轮被拖带至广州港 39SJ 锚地，抛双锚，5 节锚链入水，锚位为 $22^{\circ} 42'.650N/113^{\circ} 41'.000E$ 。东莞市航通打捞航务工程有限公司继续进行打捞作业。

约 1830 时，东莞市航通打捞船务工程有限公司将“中谷广州”轮左锚及部分锚链打捞出水，GREEN K-MAX 3 轮尾轴上仍缠绕部分锚链。

7 月 7 日约 1830 时，深圳市华诺潜水工程有限公司派遣“运讯 111”船及潜水作业人员抵达现场进行潜水、切割、打捞作业。现场作业人员确认 GREEN K-MAX 3 轮尾轴缠绕锚链 7 圈。

7 月 9 日约 1830 时，GREEN K-MAX 3 轮缠绕的锚链切割完毕，全部打捞出水，作业结束。

（二）“中谷广州”轮

7月3日1618时，该轮船位22°42′.116N/113°41′.317E，左锚弃链器损坏，左锚及锚链全部落水，该轮继续倒车与GREEN K-MAX 3轮拉开距离。

约1620时，该轮进车，计划前往广州港46SJ锚地锚泊。

约1631时，该轮向公司汇报事故情况。

约1635时，该轮船长安排大副检查船舶损失情况。

约1741时，该轮在广州港46SJ抛锚并申请拖轮警戒。

七、事故损失情况

（一）事故造成GREEN K-MAX 3轮左舷第33至41肋位处栏杆损坏及船壳擦伤；尾轴护绳器完全变形；螺旋桨叶片的后缘和前缘受损；消涡鳍刀片完全损坏，表面开裂。根据该轮和拖轮公司初步提供的损失清单，该轮预估直接经济损失887万元，包括拖轮及搁浅处理应急费678万元，船舶修理费用151万元，船舶检验费用13万元，锚链切割打捞费用45万元。

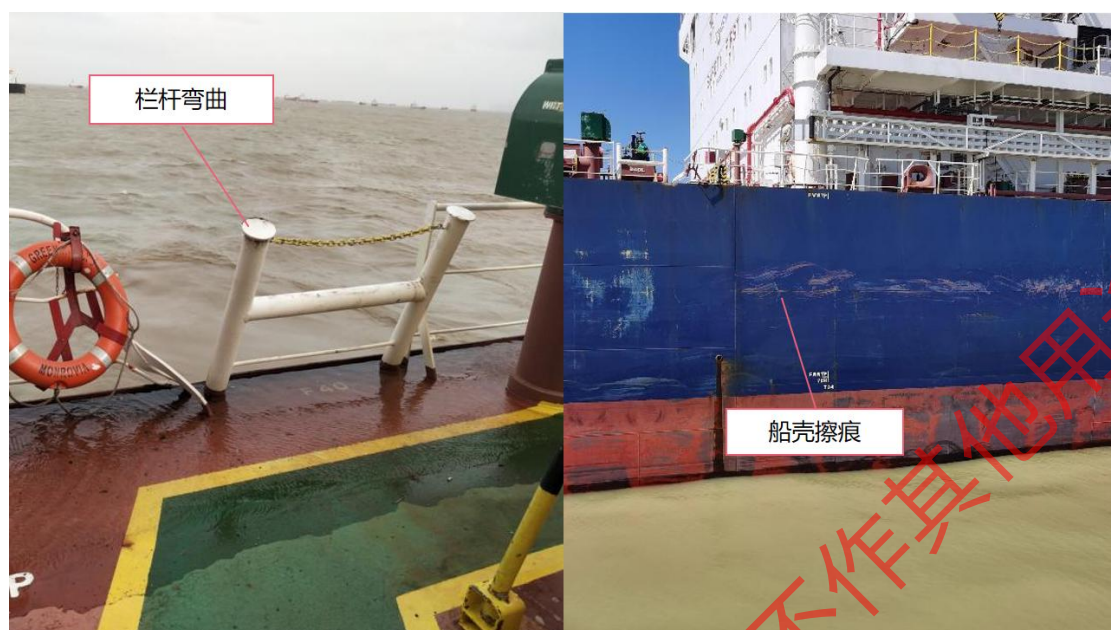


图 11：船舶左舷第 33 至 41 肋位处栏杆损坏及船壳擦伤



图 12：尾轴护绳器变形、消涡鳍损坏

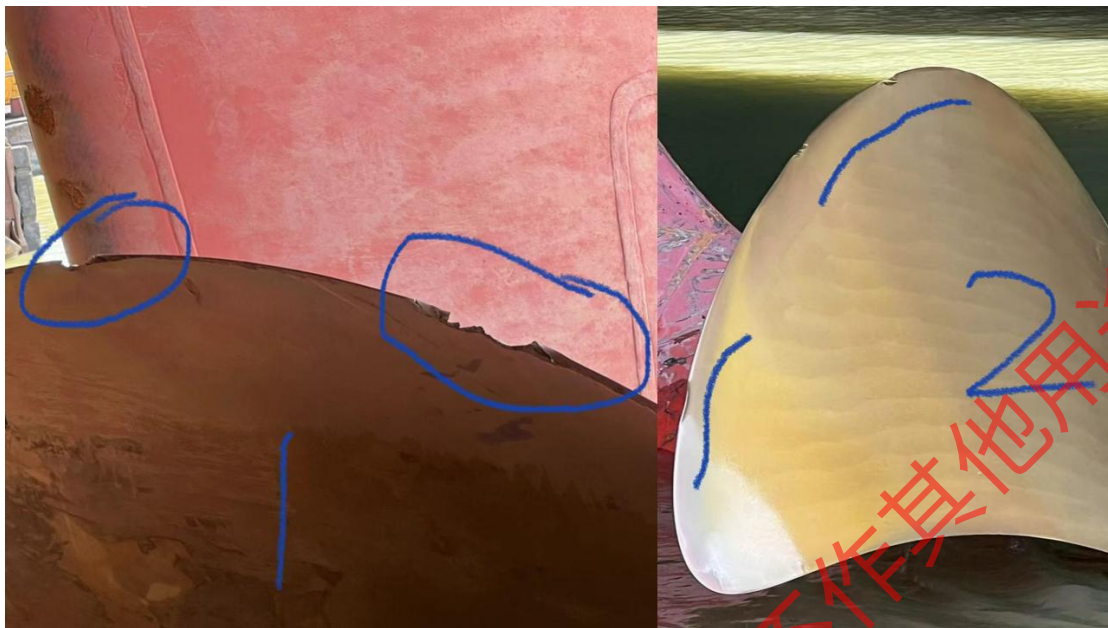


图 13：螺旋桨叶片受损部位 1、2

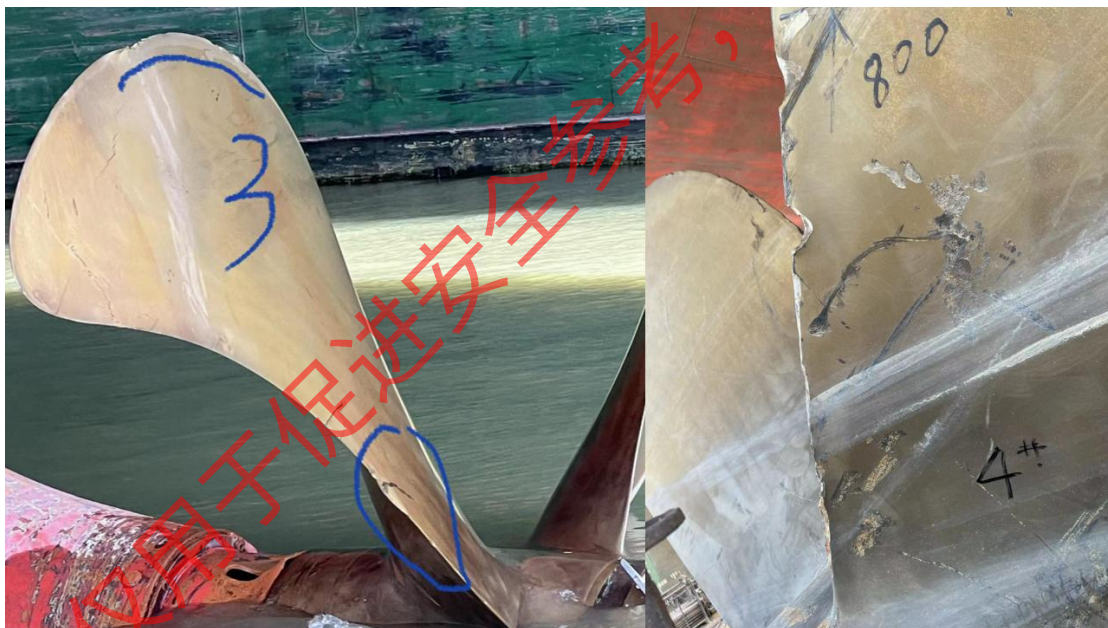


图 14：螺旋桨叶片受损部位 3、4



图 15：船舶左舷第 176 至 185 肋位处舳龙骨变形



图 16：船舶右舷 1 号货舱船底划痕和油漆损坏

（二）事故造成“中谷广州”轮左锚及锚链全部丢失，左锚弃链器被扯掉，锚链舱舱壁破损，右锚锚孔及右锚锚杆轻微擦痕。根据该轮提供的损失清单，该轮预估直接经济损失 93 万元，包

括锚链切割打捞费 38 万元，锚及锚链重置费用 55 万元。

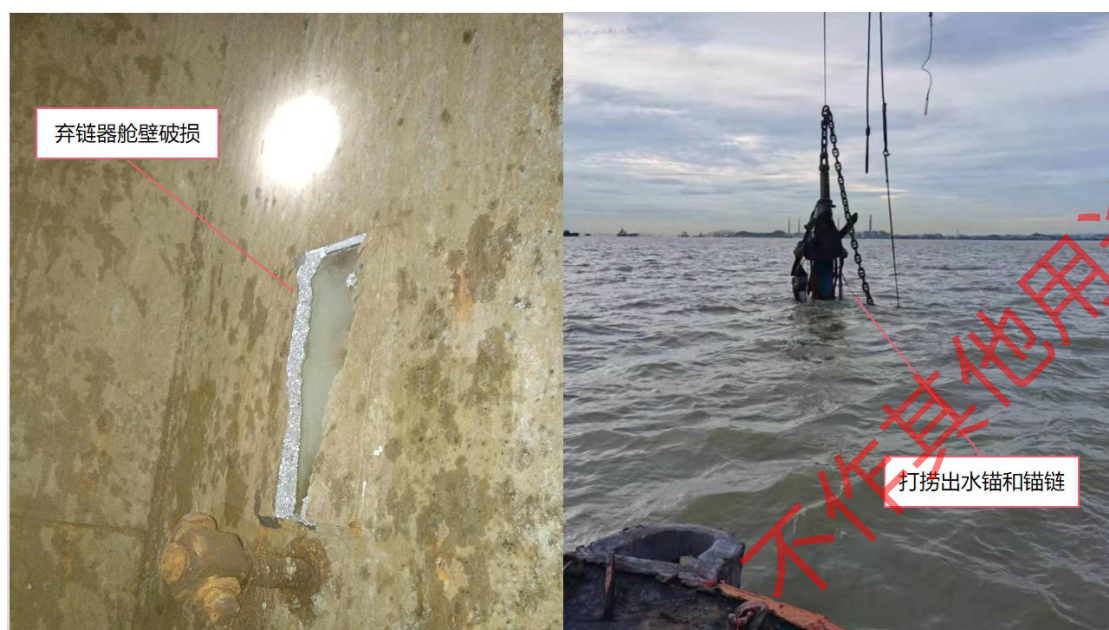


图 17：左锚弃链器位置舱壁破损、打捞出水的左锚及锚链



图 18：右锚锚杆及右锚锚孔擦痕

综上，事故直接经济损失初步预估约 980 万元。

八、事故原因分析

（一）GREEN K-MAX 3 轮

1. 该轮未充分考虑周围环境对船舶的影响，起锚重新调整锚位的过程中未保持应有的戒备，操纵不当。

事故发生时，正值珠江口防范台风“暹芭”期间，台风风暴潮与汛期叠加，风流速度较大，且事故周围水域防台的锚泊船较多，船舶操纵旋回水域受限。GREEN K-MAX 3 轮起锚重新调整锚位的过程中，未充分考虑事故水域通航环境，未充分评估风流对船舶操纵的影响，在船舶到达预期锚位时，未保持应有的戒备，未使用车舵正确操纵船舶以抵消风流合力对船舶的影响，未及时抛锚，错过了最初的最佳抛锚时机。

之后该轮在风流的作用下船首快速向左偏转，船首向从 299 度迅速转至 230 度左右，为了抑制船首持续左偏，该轮采取倒车、右满舵等措施操纵船舶，由于倒车舵效较差，也未及时抛锚控制船舶，致使船舶快速接近南侧的“海鑫油 619”轮并形成紧迫局面。

随后，该轮为了避让“海鑫油 619”轮，全速倒车，受风流影响，导致船舶快速接近“中谷广州”轮，并与“中谷广州”轮形成紧迫局面，且在随后的避让过程中，船长未保持应有的戒备，未充分考虑近距离驶过“中谷广州”轮船首存在绞缠锚链的风险，最终导致该轮螺旋桨与“中谷广州”轮左锚锚链绞缠。

综上，该轮未充分考虑周围环境对船舶的影响，起锚重新调整锚位的过程中未保持应有的戒备，操纵不当，致使事故发生，

违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款¹的规定。

2. 该轮疏忽瞭望。

该轮在避让“海鑫油 619”轮和“中谷广州”轮的过程中疏忽瞭望，未及时发现“中谷广州”轮锚链的走向情况，导致该轮全速进车试图近距离从“中谷广州”轮船首右前方驶过时，螺旋桨与“中谷广州”轮锚链绞缠。该轮未充分使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条²的规定。

3. 该轮应急处置不当。

2022 年 7 月 3 日 1609 时，该轮螺旋桨被锚链缠绕，失去动力后，船舶重载、受风流影响较大，该轮采取先抛右锚 4 节锚链入水的措施制动船舶，船舶漂移速度并未下降，之后该轮采取抛左锚 3 节锚链入水的方式试图控制船舶漂移，但船舶仍继续向浅水区移动，最终该轮在失去动力后未及时采取有效方式控制好船位，导致船舶第一次搁浅。

7 月 4 日约 1125 时，该轮搁浅后未及时清理缠绕在螺旋桨上的锚链直接脱浅，致使船舶一直处于无动力状态，无法操纵车舵来应对之后的紧急情况；约 1354 时，该轮脱浅抛锚时，周围水域水流流速约 0 节，约 1550 时，周围水域水流流速增加至 0.9

¹ 《1972 国际避碰规则》第二条（责任）第 1 款：本规则并不免除任何船舶或其所有人、船长或船员由于遵守本规则的任何疏忽，或者海员通常做法要求的或当时特殊情况要求的任何戒备上的疏忽而产生的各种后果的责任。

² 《1972 国际避碰规则》第五条（瞭望）：每一船应在任何时候用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。

节，该轮便开始走锚，事实证明该轮锚泊时锚并未抓牢。

该轮脱浅抛锚前，未对船舶处于无动力状态是否能抛好锚保持应有的谨慎，锚泊后只留下拖轮“海港消拖 1”靠泊该轮船首左舷进行现场看护，致使该轮开始发生飘移时应急力量不足。

该轮抛锚后，发现船舶漂移，未能及时放长右锚锚链、采取抛左锚或其他有效的措施控制船位，也未根据船舶处于无动力、重载等特殊状态及时一次性申请足够的拖轮协助，而是一艘拖轮一艘拖轮的申请，直至第四艘拖轮抵达现场时，船舶已漂移近两小时，并逼近浅水区。

综上，GREEN K-MAX 3 轮在螺旋桨被锚链缠绕后发生搁浅，以及在脱浅后发生第二次搁浅期间，应急处置不当。

（二）“中谷广州”轮

1. 驾驶台值班。

事故发生前，“中谷广州”轮在广州港 38SJ 锚地锚泊，船长及值班驾驶员于 7 月 3 日约 1550 时已发现 GREEN K-MAX 3 轮的异常情况，且在随后应急处置中通过 VHF09 频道与广州 VTS 和周围的船舶保持正常沟通联系。综上，该轮驾驶台值班处于正常状态，值班人员保持正规瞭望，且按规定守听航行通信。

2. 应急处置。

该船于 7 月 3 日约 1550 时发现 GREEN K-MAX 3 轮异常情况，随后该轮全船广播进入紧急状态，机舱紧急备车，大副带领水手长等船员前往船首应急；机舱备车完成后，该轮发现 GREEN

K-MAX 3 轮持续逼近本船，便采取倒车和放长锚链的措施来拉开与 GREEN K-MAX 3 轮的距离；之后在发现本船左锚锚链与 GREEN K-MAX 3 轮螺旋桨发生绞缠后，船长便下达弃锚命令，当左锚锚链弃链器被拽断，左锚锚链全部入水后，该轮继续倒车驶离 GREEN K-MAX 3 轮，避免再次发生碰撞。

综上，该轮作为锚泊船在此次事故中基本上尽到了锚泊船应尽的义务。

九、事故原因及责任认定

（一）事故原因

GREEN K-MAX 3 轮未充分考虑周围环境对船舶的影响，起锚重新调整锚位的过程中未保持应有的戒备，操纵不当，疏忽瞭望以及应急处置不当是此次事故发生的原因。

（二）责任认定

经调查，这是一起在航船与锚泊船之间发生的碰撞责任事故。在此次事故中，“中谷广州”轮作为锚泊船在此次事故中基本上尽到了锚泊船应尽的义务，无需承担事故责任；GREEN K-MAX 3 轮作为在航船未能驶过让清锚泊船，以及在船舶发生碰撞后应急处置不当，导致前后两次发生搁浅，负事故全部责任，GREEN K-MAX 3 轮船长 FA***ON 是事故责任人。

十、处理建议

（一）此次事故中，GREEN K-MAX 3 轮疏忽瞭望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款和第五条规定，按

照《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第十三项³、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第十三项⁴等有关规定，建议对管理公司 AEGEAN ECO CARRIERS S.A 和船长 FA***ON 按程序予以行政处罚。

十一、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，切实保障海上人命安全和防止船舶造成污染，提出以下安全管理建议：

建议 GREEN K-MAX 3 轮管理公司 AEGEAN ECO CARRIERS S.A

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，吸取事故教训，落实船舶在锚泊时的各项安全管理措施，调整锚位时充分考虑周围环境的情况，船舶的船长及驾驶人员要充分熟悉船舶的操纵性能，加强学习，提高操纵水平。

2. 督促船员严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》相关规定，在任何时候充分使用视觉、听觉、雷达及助航设备等一切可用手段保持正规瞭望，特别是在航经锚地、船舶交汇处等通航密集水域，密切关注周围船舶动态，以便对局面和碰撞危险做出充

3 《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第（十三）项：船舶在海上航行、停泊、作业，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，对违法船舶的所有人、经营人或者管理人处二万元以上二十万元以下的罚款，对船长、责任船员处二千元以上二万元以下的罚款，暂扣船员适任证书三个月至十二个月；情节严重的，吊销船长、责任船员的船员适任证书：

（十三）其他违反海上航行、停泊、作业规则的行为。

4 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条第（十三）项：“违反《海上交通安全法》第三十四条、第三十五条、第三十六条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条、第五十九条和第六十一条的规定，船舶在海上航行、停泊、作业，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，对违法船舶的所有人、经营人或者管理人处 2 万元以上 20 万元以下的罚款，对船长、责任船员处 2000 元以上 2 万元以下的罚款，暂扣船员适任证书 3 个月至 12 个月；情节严重的，对违法船舶的所有人、经营人或者管理人处 2 万元以上 20 万元以下的罚款，吊销船长、责任船员的船员适任证书：

（十三）其他违反海上航行、停泊、作业规则的行为。

分的估计。

3. 加强船员应急处置能力培训，提高船员安全意识，杜绝类似事故发生。

十二、附件

附件 1：事故调查组成员（略）

附件 2：证据资料清单（略）

附件 3：GREEN K-MAX 3 轮船员名单（略）

附件 4：“中谷广州”轮船员名单（略）

不作其他用途！

此报告仅用于促进安全参考，